

TEST ASSESSMENT REPORT:

NETAXEPT PAYMENT GATEWAY

Candidate: Oleksandr Dermanskyi
Position: QA Engineer (Assessment)
Date: July 2026
Links: [LinkedIn](#) | [GitHub](#)

Environment & Test Scope

- Device:** MacBook Air M2
- OS:** macOS Tahoe 26.3.1
- Browser:** Google Chrome (Version 146.0.7680.178)
- Target System:** Netaxept Payment Window / Hosted Payment Form API

Test Suite Summary

Category	Total Cases	High (P1)	Medium (P2)	Low (P3)
1. Positive Scenarios (Smoke / Happy Path)	4	3	1	0
2. Card Validation (PAN & Expiry Date)	6	2	4	0
3. Security & Validation (CVV / CVC / CID)	3	2	1	0
4. UI / UX & System Error Handling	6	3	2	1
5. Security & PCI-DSS Compliance	6	6	0	0
6. Localization & Currency Display	2	0	1	1
TOTAL	27	16	9	2

Detailed Test Cases

ID	TITLE / SCENARIO	STEPS & TEST DATA	EXPECTED RESULT	PRIORITY	TEST DESIGN
1. POSITIVE SCENARIOS (POSITIVE FLOW & SMOKE)					
TC-POS-01	Успішна оплата Visa (3D-Secure)	1. Ввести PAN: 4111 1111 1111 1111 2. Expiry: 12/28, CVC: 123 3. Натиснути <Pay>. 4. Ввести успішний OTP у вікні 3DS.	Статус "Success", перенаправлення на success page, чек згенеровано.	P1	EP / Use Case
TC-POS-02	Успішна оплата Mastercard (без 3DS)	1. Ввести PAN: 5500 0000 0000 0004 2. Expiry: 05/27, CVC: 999 3. Натиснути <Pay>.	Транзакція успішна без додаткового OTP-підтвердження.	P1	EP
TC-POS-03	Успішна оплата American Express (4-значний CID)	1. Ввести PAN: 3782 000000 00005 2. Expiry: 08/29, CID: 1234 3. Натиснути <Pay>.	Поле CVV/CID приймає 4 цифри. Оплата успішна.	P2	EP / BVA
TC-POS-04	Скасування операції користувачем	1. Заповнити формально дані. 2. Натиснути кнопку <Cancel> або <Назад>.	Транзакцію скасовано, повернення на сайт мерчанта зі статусом "Cancelled".	P1	Use Case
2. ВАЛІДАЦІЯ КАРТКИ: PAN & EXPIRY DATE					
TC-VAL-01	Невалідний PAN за алгоритмом Луна	1. Ввести PAN: 4111 1111 1111 1112 (некоректна контрольна сума). 2. Натиснути <Pay>.	Помилка: "Некоректний номер картки". Відправка запиту заблокована.	P1	Luhn Check
TC-VAL-02	Введення спецсимволів та літер у PAN	1. Ввести у поле PAN: "4111a-88# \$123".	Маска поля ігнорує літери та спецсимволи, приймає лише цифри.	P2	EP

ID	TITLE / SCENARIO	STEPS & TEST DATA	EXPECTED RESULT	PRIORITY	TEST DESIGN
TC-VAL-03	Граничні довжини PAN (менше 13 та більше 19 цифр)	1. Спробувати ввести 12 цифр. 2. Спробувати ввести 20 цифр.	Ввід обмежений від 13 до 19 цифр. Кнопка <Pay> неактивна при <13 цифр. Примітка: діапазон 13–19 покриває Visa (16), Mastercard (16), Amex (15), Diners Club (14), Discover (16).	P2	BVA
TC-VAL-04	Прострочена картка (Expiry Date в минулому)	1. Ввести валідний PAN (напр. 4111 1111 1111). 2. Вказати Expiry: 01/20 (минулий місяць/рік).	Помилка під полем: "Термін дії картки закінчився". Оплата неможлива.	P1	BVA / EP
TC-VAL-05	Неіснуючий місяць у Expiry Date	1. Ввести Expiry Month: "13" або "00".	Валідатор не дозволяє ввести значення поза діапазоном 01–12.	P2	BVA
TC-VAL-06	Валідація випадального списку Year (Expiry Date)	1. Відкрити dropdown Year. 2. Перевірити наявність минулих років (напр. 2018). 3. Вибрати поточний рік та майбутні роки (напр. 2027, 2035).	Минулі роки (до поточного) недоступні для вибору або позначені як expired. Доступні: поточний рік + щонайменше 10 майбутніх років.	P2	BVA / Dropdown
3. ВАЛІДАЦІЯ CVV / CVC / CID					
TC-CVV-01	Занадто короткий CVV (1–2 цифри)	1. Ввести PAN Visa. 2. Ввести CVV: "12". Натиснути <Pay>.	Помилка валідації: "CVV повинен містити 3 цифри".	P1	BVA
TC-CVV-02	Перевищення довжини CVV (>4 цифр)	1. Ввести у поле CVV 5 цифр ("12345").	Поле обрізає ввід максимум до 4 цифр (залежно від типу картки).	P2	BVA
TC-CVV-03	Порожнє поле CVV при заповнених даних	1. Заповнити PAN та Expiry. 2. Поле CVV залишити порожнім. 3. Натиснути <Pay>.	Форма не відправляється, поле CVV підсвічується червоним: "Обов'язкове поле".	P1	EP
4. UI, UX ТА ОБРОБКА ПОМИЛОК ПЛАТФОРМИ					
TC-UI-01	Автоматичне визначення логотипу системи	1. Ввести першу цифру "4" (Visa). 2. Очистити, ввести "51" (Mastercard).	Іконка платіжної системи динамічно змінюється відповідно до BIN картки.	P3	UI / State
TC-UI-02	Відхилення картки банком (Insufficient Funds)	1. Ввести картку з нульовим балансом. 2. Підтвердити оплату.	Зрозуміла помилка для користувача: "Транзакцію відхилено: Недостатньо коштів".	P1	Negative Flow
TC-UI-03	Таймаут платіжної сесії (Session Timeout)	1. Відкрити форму оплати. 2. Залишити вкладку неактивною на 15+ хвилин. 3. Спробувати сплатити.	Повідомлення: "Час сесії вичерпано", перенаправлення на повторну ініціалізацію.	P1	Edge Case
TC-UI-04	Мобільна адаптивність та числова клавіатура	1. Відкрити форму на iOS / Android. 2. Тапнути на поля PAN, Expiry, CVV.	Викликається числова клавіатура (inputmode="numeric"). Форма адаптивна.	P2	UX / Mobile
TC-UI-05	Відповідність деталей замовлення (Order123, сума, merchant)	1. Відкрити форму оплати. 2. Перевірити наявність Order ID, суми та назви мерчанта. 3. Зверити з тестовими даними: Order123, 120.00 EUR, Test merchant.	Форма коректно відображає: Order ID = Order123, сума = 120.00 EUR, merchant = Test merchant.	P1	UI / Data Integrity
TC-UI-06	Підказка (tooltip) біля поля CVC/CVV/CID	1. Клікнути на іконку ? біля поля CVV/CVC/CID. 2. Клікнути ще раз / клікнути поза межами tooltip.	Відкривається tooltip із текстом: "3-digit security code on the back of your card (4-digit on the front for American Express)". Tooltip закривається при повторному кліку або кліку поза зоною.	P2	UI / Help
5. БЕЗПЕКА (SECURITY & PCI-DSS)					

ID	TITLE / SCENARIO	STEPS & TEST DATA	EXPECTED RESULT	PRIORITY	TEST DESIGN
TC-SEC-01	Захист від подвійного списання (Race Condition)	1. Заповнити валідні дані. 2. Виконати подвійний швидкий клік по кнопці <Pay>.	Кнопка блокується (disabled) після 1-го кліку. Відправлено лише 1 мережевий запит.	P1	Race Condition
TC-SEC-02	Маскування CVV та захист від буфера обміну	1. Ввести CVV. 2. Спробувати скопіювати текст з поля CVV через Cmd+C.	Символи відображаються крапками (●●●). Копіювання з поля заблоковане.	P1	PCI-DSS / Security
TC-SEC-03	Маскування PAN у DevTools / Network tab	1. Відкрити вкладку Network у DevTools. 2. Відправити форму. 3. Перевірити payload.	Повний PAN та CVV не передаються у відкритому JSON/Query params (використовується токенизація).	P1	PCI-DSS
TC-SEC-04	Перевірка захищеного з'єднання (HTTPS / SSL)	1. Перевірити URL сторінки оплати.	Протокол строго HTTPS, SSL-сертифікат валідний, відсутній mixed content.	P1	Security
TC-SEC-05	Захист від підміни суми платежу (DOM Manipulation)	1. Через Inspect Element змінити значення суми у DOM-дереві з "120.00" на "1.00". 2. Натиснути <Pay>.	Бекенд перевіряє суму за Session ID. Списується початкова сума (120.00 EUR).	P1	Security / Integrity
TC-SEC-06	XSS-захист та маскування PAN у формі	1. Ввести у поле PAN: <script>alert(1)</script>. 2. Ввести спецсимволи !@#%\$^&*(). 3. Перевірити, чи виконується скрипт. 4. Ввести валідний PAN і перевірити маскування після втрати фокусу.	Скрипти не виконуються (HTML/JS код sanitize-ується). Спецсимволи блокуються або фільтруються. Введений PAN маскується після втрати фокусу: показуються лише останні 4 цифри.	P1	XSS / PCI-DSS
6. ДОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ (LOCALIZATION)					
TC-LOC-01	Відображення локалізованих помилок та валют	1. Переключити мову форми (EN / NO / SE). 2. Викликати помилки валідації.	Усі текстові повідомлення, назви полів та символ валюти відповідають обраній локалі.	P3	Localization
TC-LOC-02	Коректність роздільників тисячних та копійок	1. Перевірити відображення суми "1 250,50 EUR" та "1,250.50 EUR" для різних локалей.	Форматування чисел відповідає регіональним стандартам обраної мови.	P2	Formatting

Summary & Testing Recommendations

- High Priority Coverage:** 16 із 27 тест-кейсів покривають критичні шляхи (Smoke, валідація картки, Security). Першочергово мають бути виконані TC-POS-*, TC-VAL-01, TC-SEC-01 та TC-SEC-03.
- Security & Compliance:** Перевірка відсутності відкритого PAN/CVV у логах та мережевих запитах (PCI-DSS) є обов'язковою передумовою перед виходом у Prod.
- Automation Potential:** Позитивні сценарії (TC-POS-01 – TC-POS-04) та валідаційні перевірки полів рекомендується автоматизувати в першу чергу через API/UI автотести.

UX/UI & Usability Recommendations

#	Area	Recommendation	Expected Improvement
1	PAN Input Formatting	Автоматично додавати пробіли після кожних 4 цифр при введенні номера картки (напр. 4111 1111 1111 1111).	Зменшує кількість помилок введення, покращує читабельність номера, відповідає стандарту більшості платіжних форм.
2	Card Logo Highlighting (BIN-based)	Динамічно підсвічувати логотип платіжної системи при введенні перших цифр номера (наприклад, border + glow для Visa при 4, Mastercard при 51-55).	Миттєвий візуальний зворотний зв'язок користувачеві, зменшує ризик використання непідтримуваної картки.
3	Inline Validation Error Styling	Відображати помилки валідації безпосередньо під відповідним полем (червоний текст + іконка), а не загальним повідомленням угорі форми.	Покращує юзабіліті — користувач одразу бачить, яке поле заповнено некоректно, без пошуку в тексті загальної помилки.